MARKAS ユーザーガイド



メッセージ

性能保証型インフラマネジメントへの転換 MARKAS が切り拓くイノベーションの未来

日本のインフラマネジメントは今、かつてない大きな転換点に立っています 。 これまでの維持管理現場では、熟練者の経験や勘が大きな役割を果たしてきました。しかし、その一方で、新素材や革新的な工法が開発されても、その真の価値（耐久性やライフサイクルコスト）を客観的に証明する手続きが確立されていませんでした 。この「性能規定」の遅れこそが、優れた技術が社会に普及するのを阻む「死の谷」の正体です 。

私たちが 20 年前に提唱した「多段階マルコフ劣化ハザードモデル」を、今、クラウド型のオープンアプリ「MARKAS」として広く社会へ解き放つ理由は、この閉塞感を打破するためです 。

MARKAS は、単なる劣化予測の計算ソフトではありません。それは、インフラの「安全証明」と「性能」をエビデンスに基づいて客観的に評価するための、いわば「社会的な武器」です 。 例えば、鉄道分野には RAMS（信頼性・可用性・保守性・安全性）という世界標準が存在します 。道路などの幅広いインフラ分野においても、MARKAS を基盤とした「性能を証明する手続き」を確立し、優れた技術やサービスが正当に評価され、循環する「エコシステム」を構築しなければなりません 。

今回の社会実験は、その第一歩です。 すでに民間企業の実証センターでは、舗装の加速劣化試験データと MARKAS を組み合わせ、これまで 10 年を要していた技術の実用化スパンを、1〜3 年にまで大幅に短縮させる試みが始まっています 。 単にツールを利用するだけでなく、皆さんの現場で得られる反応やニーズをフィードバックしてください 。

産官学が手を取り合い、知見を MARKAS に集約することで、日本のインフラ管理を「守り」から「攻め」のイノベーションへと変革しましょう 。次世代に誇れる持続可能なサービス基盤を、共に創り上げ、世界をリードするデファクトスタンダードを目指していこうではありませんか 。

京都大学名誉教授 小林 潔司

2026 年 4 月 14 日

目次

1. はじめに 2
   1.1 システムの目的 2
   1.2 システムの特徴 2
   1.3 分析フロー 3
   1.4 利用環境 4
2. 入力データの準備 5
   2.1 CSV ファイルの構成 5
   2.2 データ作成時の注意 6
   2.3 インプットエラーリスト 6
3.推計の手順 7
   3.1 ログイン画面 7
   3.2 データの読み込み 8
   3.3 計算の実行 9
4. 推計結果の確認 10
   4.1 推計結果の解釈 10
   4.2 グラフの表示 11
5. データの保存とリセット 13
   5.1 推計結果の保存 13
   5.2 データリセット 13
6.参考資料 14
   6.1 理論的背景 14
   6.2 実務的事例 16
   6.3 参考文献 20

1. はじめに

1.1 システムの目的

本システム「**MARKAS**」は、点検履歴データから「多段階マルコフ劣化ハザードモデル」を推計し、構造物の将来的な劣化状態を予測・可視化するための Web アプリケーションです 。蓄積された点検結果（健全度ランク）を統計的に処理し、維持管理における意思決定の支援材料を提供することを目的としています 。

1.2 システムの特徴

本システムの解析ロジックは、津田・貝戸ら（2005）の推計手法（出典は 6.3 参考文献 に記載）に基づいています。点検履歴データから劣化のしやすさを統計的に特定し、将来予測を行っています。

本システムが採用しているモデルは、現場点検データの特性に合わせた以下の処理を特徴としています。

1. **点検間隔の不規則性への対応**：点検時期がバラバラなデータ（例：2 年、6 年など）であっても、その間隔を数学的に処理し、劣化のしやすさ（ハザード率）を正しく算出します。
2. **点検間の状態変化への対応**：点検と点検の間の具体的にいつランクが落ちたか不明な期間に起こり得た変化を確率的に計算に含めることで、現実に即した劣化プロセスを再現します。
3. **劣化要因による影響の反映**：交通量や架設年といった、劣化を早める原因（説明変数）を解析に組み込みます。これにより、それぞれの条件に応じた予測が可能となります。

1.3 分析フロー

MARKAS による分析は、以下の手順で実施します。

1. **データの準備・インプット（STEP1）**

点検 2 時点分の健全度、点検間隔、および劣化の要因となる説明変数を CSV ファイルとして準備します 。

- 作成したデータをシステムに読み込み、推計を実行します。

2. **モデルによる推計（STEP2）**

- 最尤法により、各説明変数が劣化に与える影響度(β推計値)や平均的なハザード率などを算出します。

3. **将来予測の確認（STEP3）**

- 推計されたモデルに基づき、「劣化過程」や将来の「健全度分布」をグラフで確認します 。

4. **感度分析・シミュレーション（STEP3 応用）**

- 「交通量が増加した場合」や「大型の橋梁の場合」など、条件（説明変数の値）を任意に変更して再シミュレーションを行います 。これにより、条件の違いが劣化過程にどう影響するかを比較することができます。

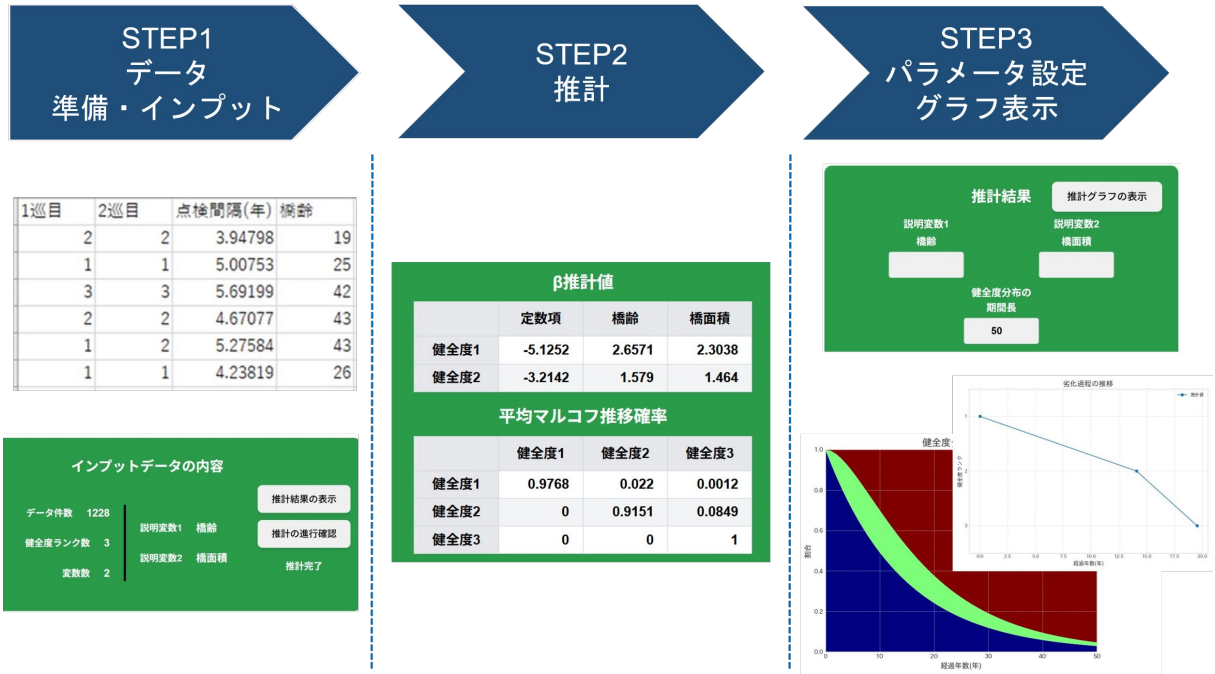


図 1　分析フローイメージ図

1.4 利用環境

「MARKAS」は Web ブラウザで使用することができます。ブラウザは「Chrome」をご使用ください。

2. 入力データの準備

解析に使用する点検結果のデータは CSV ファイルで準備して下さい。

2.1 CSV ファイルの構成

CSV ファイルは以下の列構成で作成してください。

- 計算には「2 時点分の健全度」と「点検間隔」のデータ(合計 **3 列**)が必要です。

  A 列：点検 1 回目の健全度ランク

  B 列：点検 2 回目の健全度ランク

  C 列：点検間隔(年単位)

- 入力できる**説明変数は最大 3 つ**です。

  D～F 列に説明変数を入力して下さい。(例：大型車交通量、架設年など)

- 入力できるデータの行数は**最大 2000 行**です。

  2001 行以上のデータはインポートできません。

- 1 行目はヘッダーとし、結果のデータは入力しないで下さい。

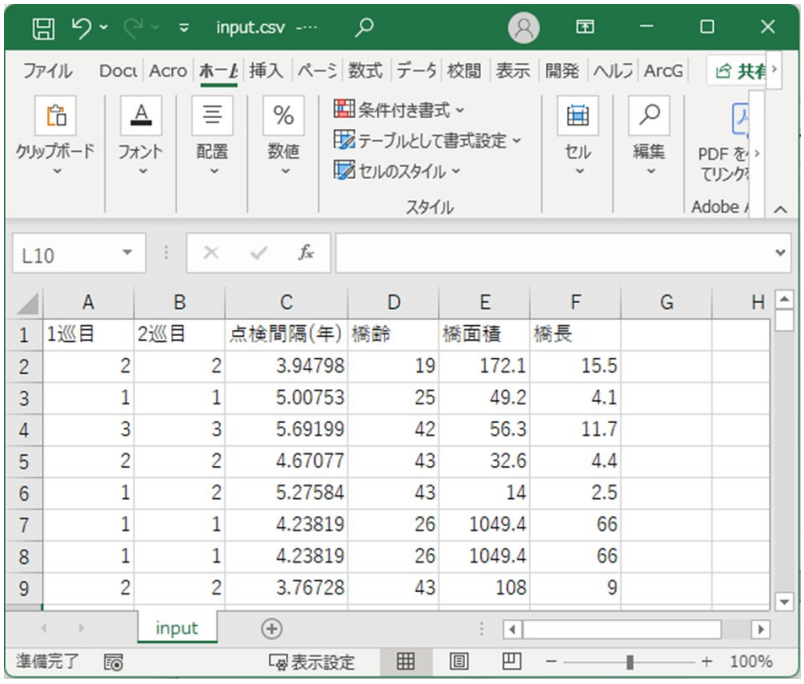


図 2　データセットの例

2.2 データ作成時の注意

- 健全度は 1 が最も良い状態とし、良い状態から順に 1,2,3,… となるように自然数の値で設定して下さい。
- 健全度は 3 段階から 5 段階の間で設定してください（ランク 5 を超える値は入力することができません）。

※理論上は 5 段階以上の詳細な区分による解析も可能ですが 、本システムでは計算速度や推計精度の確保（統計的な有意性の向上）という実用上の観点からこの制約を設けています 。

- 1 時点目から 2 時点目にかけて健全度が回復しているデータは使用しないでください。

2.3 インプットエラーリスト

以上のルールに則っていないデータをインプットした際に出力される主なエラー文言を以下の表に記載します。

表 1　インプットエラーリスト

事例	エラー文言
2001 行以上のデータをインプットした場合	データの行数が多すぎます。(最大 2000 行)
A～C 列までの 3 列にデータの入力がない場合	データの列数が不足しています。(最低 3 列必要です。)
説明変数を 4 つ以上入力した場合(G 列以降にデータがある場合)	説明変数の列が多すぎます。(最大 3 列)
データの中に空白セルがある場合	欠損値(空白セル)が存在します。
数値以外の文字が入力されている場合	数値ではないデータが含まれています。
健全度もしくは点検間隔の列に 0 以下の値が含まれている場合	健全度もしくは点検間隔の列に 0 以下の値を含むセルが存在します。
健全度の列に小数が含まれている場合	健全度には小数が含まれています。整数(1～5)を入力してください。
1 時点目から 2 時点目にかけて健全度が回復している場合	健全度が回復している行が存在します。
健全度ランク列に 6 以上の値を入力した場合	健全度に 5 を超える値が含まれています。

3.推計の手順

3.1 ログイン画面

URL にアクセスするとログイン画面が表示されるので、ユーザーID とパスワードを入力して下さい。

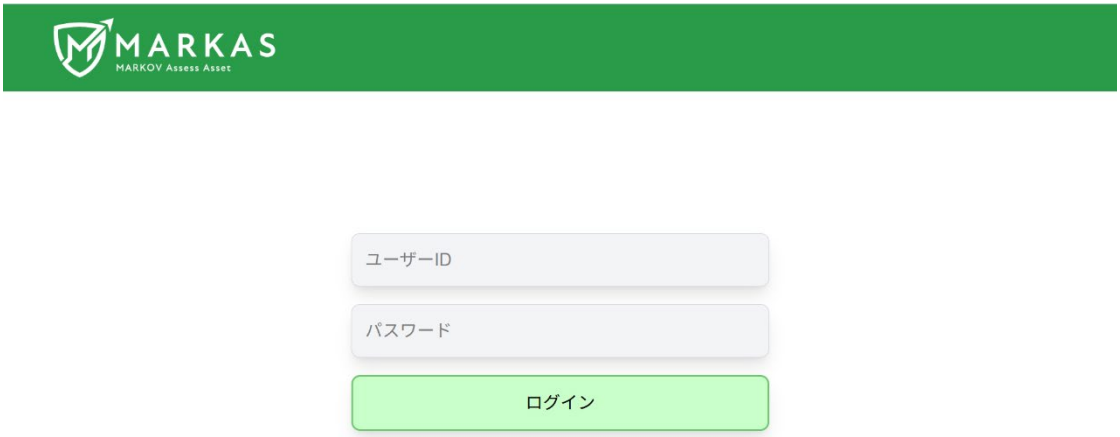


図 3　ログイン画面

3.2 データの読み込み

ログインに成功するとデータのインプット画面に遷移します。「データのインプット」ボタンをクリックして input.csv を読み込みます。読み込みに成功すると、データ件数や説明変数の名称などが表示されます。



図 4　データインプット画面

インプットに失敗すると、エラー画面が表示され、エラーの内容が表示されます。(参考： 表 1　インプットエラーリスト)



図 5　インプットエラー画面

3.3 計算の実行

「推計開始」をクリックすると計算が開始します。「推計の進行確認」をクリックすると推計の現在の状況を確認することができます。



図 6　推計中の画面

推計が完了するとステータスが「推計完了」となり「推計結果の表示」から推計結果を表示することができるようになります。

※「推計結果の表示」のボタンは推計が完了し、「推計の進行確認」をクリックした時のみ表示されます。自動的には表示されませんので、推計結果を表示する際は「推計の進行確認」ボタンをクリックする必要があります。(推計時間目安：最大 1 分)



図 7　推計完了画面

4. 推計結果の確認

4.1 推計結果の解釈

- **β推計値：** 各説明変数がハザード率（劣化のしやすさ）に与える影響度を示します 。
- **t 値**：推計されたβ推計値の統計的な信頼性を示します。

  ・絶対値が 1.96 以上であれば、その変数が劣化に影響を与えているという推計結果は、統計的に有意である（信頼できる）と判断できます 。

  ・1.96 を下回る場合、その変数が劣化に影響を与えているかどうかは、統計的に不確実と判断されます 。
- **平均マルコフ推移確率**： 推計されたモデルに基づき算出された、対象データ全体の標準的な劣化傾向を示す行列です。行が現在の状態、列が 1 年後の状態を表します 。

  ※画面表示の都合上、行の和が 1 にならないことがあります。正確な平均マルコフ推移確率を確認する場合は、推計結果を保存し、output.csv を参照して下さい。（参考→ 5.1 推計結果の保存）
- **平均ハザード率**：対象データ全体から算出された、各健全度ランクにおける劣化のしやすさを数値化した指標です 。数値が大きいほど劣化スピードが速く、次のランクへ移りやすいことを示します 。
- **対数尤度**：用いたデータに対して、構築されたモデルがどれだけ尤もらしいかを示す指標です 。値が大きい（0 に近い）ほど適合度が高いことを意味します 。
- **AIC**：モデルの適合度と複雑さのバランスを評価する指標です 。説明変数の組み合わせ（例：「橋齢＋橋面積」の場合と「橋齢のみ」の場合など）を変えて比較を行った際、この値が最も小さいモデルが、統計的に最も優れた予測モデルであると判断されます。


MARKAS
MARKOV Assess Asset
データのインプット
推計結果の保存
リセット
推計結果
推計グラフの表示
β推計値
定数項 橋齢 橋面積
健全度1 -5.1252 2.6571 2.3038
健全度2 -3.2142 1.579 1.464
t値
定数項 橋齢 橋面積
健全度1 -14.0406 3.6771 5.5762
健全度2 -7.6799 1.9288 2.1117
平均マルコフ推移確率
健全度1 健全度2 健全度3
健全度1 0.9768 0.022 0.0012
健全度2 0 0.9151 0.0849
健全度3 0 0 1
平均ハザード率
健全度1 健全度2
0.0236 0.0892
モデル統計量
対数尤率 AIC
-457.0656 926.1312

図 8　推計結果の表示

4.2 グラフの表示

「推計グラフの表示」ボタンをクリックし、シミュレーションを実行します。

- **説明変数の操作：** 本システムでは、単位の異なるデータを正しく比較・計算するために、各変数の最大値を「1」として揃える処理を行っています 。シミュレーションの際は、インプットデータの最大値を「1」とした相対値で入力してください。
  例：データ内の最大交通量が 10 万台のとき、5 万台の条件を試すには「0.5」と入力します。
- **健全度分布の期間長：** 将来何年先までの推移を予測・表示するかを設定します（最大 200 年）。



図 9　説明変数入力画面

「推計グラフの表示」をクリックすると劣化過程グラフと健全度分布の推移図を表示することができます。

- **劣化過程**： 設定した条件下における、健全度が次のランクへ落ちるまでの「平均年数」を視覚的に把握できます 。
- **健全度分布の推移**：管理している施設群全体が、将来的にどのランクにどれだけ偏るかの構成比を確認できます 。

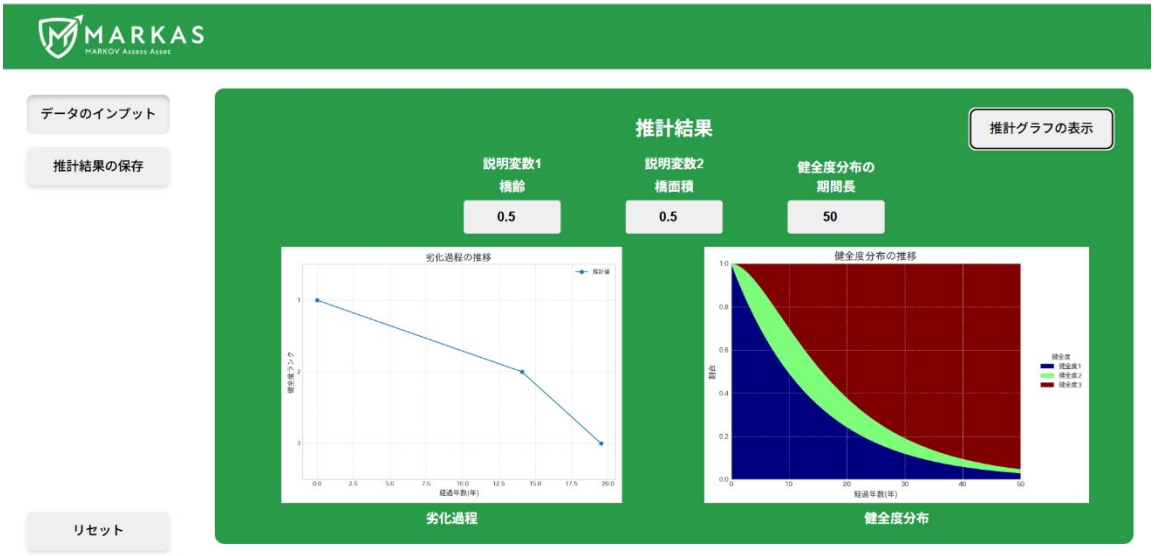


図 10　推計グラフ表示画面

再度シミュレーションを実施する際は、推計グラフ表示画面で説明変数の操作を行い、「推計グラフの表示」をクリックしてください。新たに設定した条件下での劣化過程グラフと健全度分布の推移図を表示することができます。

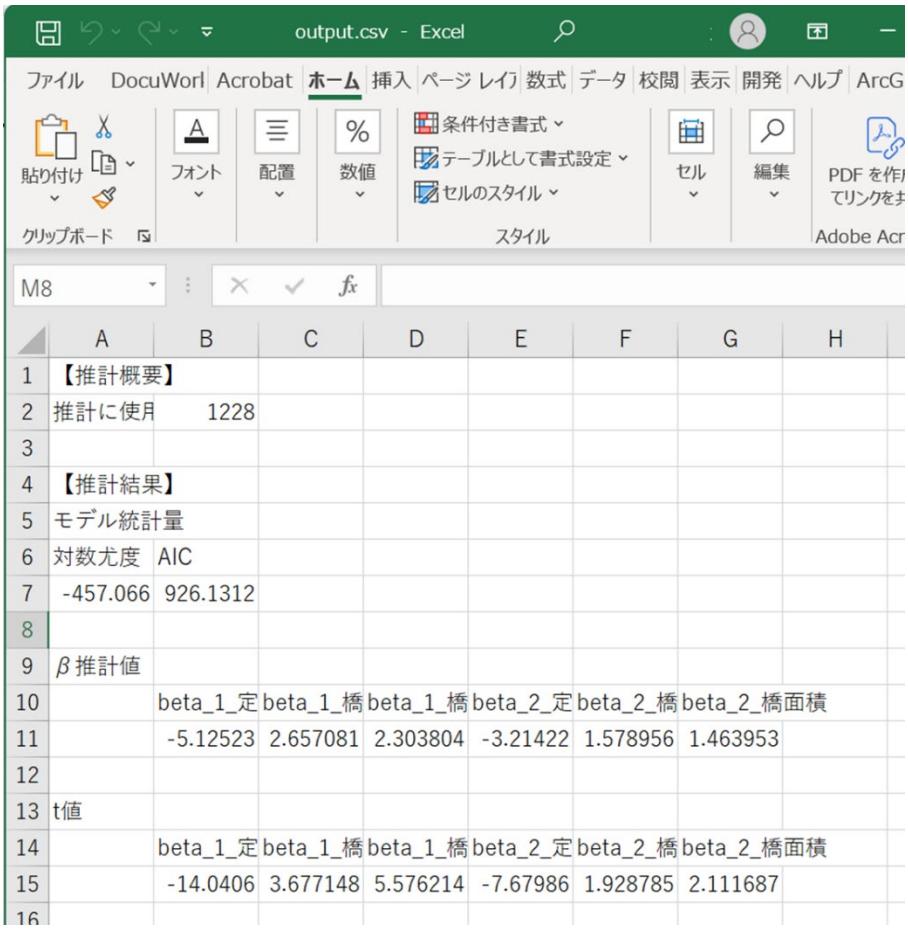
※推計値を再度確認する方法

- **ブラウザの「戻る」ボタンで戻る**：「戻る」ボタンをクリックして「図 7　推計完了画面」へ戻り、再度「推計結果の表示」をクリックしてください 。
- **CSV ファイルを出力して確認する**：「推計結果の保存」をクリックして結果を CSV ファイル（output.csv）として書き出せば、手元で詳細な数値を確認できます（参考：5.1 推計結果の保存）。

5. データの保存とリセット

5.1 推計結果の保存

「推計結果の保存」ボタンをクリックすると、output.csv という名称で csv ファイルが書き出されます。推計パラメータや t 値、推計グラフの情報などが保存されます。



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	【推計概要】							
2	推計に使用	1228						
3								
4	【推計結果】							
5	モデル統計量							
6	対数尤度	AIC						
7	-457.066	926.1312						
8								
9	β 推計値							
10		beta_1_定	beta_1_橋	beta_1_橋	beta_2_定	beta_2_橋	beta_2_橋面積	
11		-5.12523	2.657081	2.303804	-3.21422	1.578956	1.463953	
12								
13	t値							
14		beta_1_定	beta_1_橋	beta_1_橋	beta_2_定	beta_2_橋	beta_2_橋面積	
15		-14.0406	3.677148	5.576214	-7.67986	1.928785	2.111687	
16								

図 11　output.csv のイメージ

5.2 データリセット

「リセット」ボタンをクリックすると、データをリセットすることができます。新しいデータをインプットしたい場合は、「リセット」ボタンをクリックして下さい。

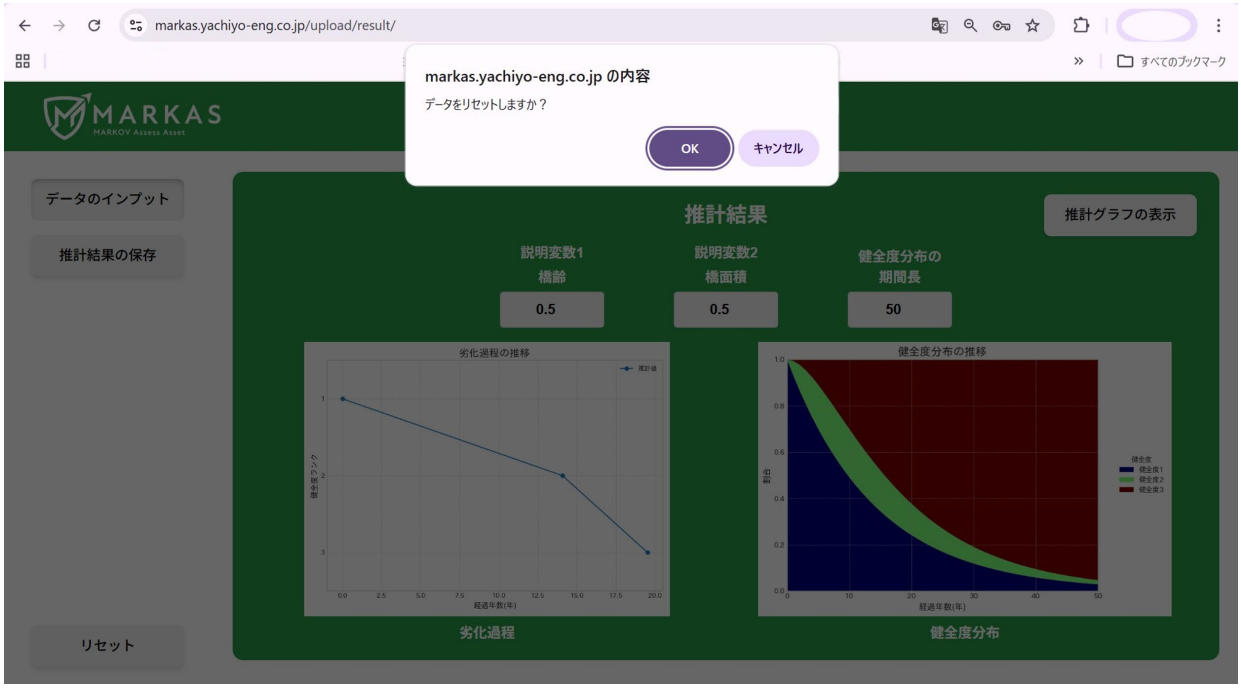


図 12　リセット画面

6.参考資料

6.1 理論的背景

本システムの解析ロジックは、津田・貝戸ら（2005）による「多段階マルコフ劣化ハザードモデル」に基づいています 。

1. 入力データの定義

解析の基礎となる各解析サンプル$k(k = 1, \dots, K)$のデータセットΞ^kは、以下の要素で構成されます。

$$\Xi^k = (i^k, j^k, Z^k, x^k)$$

- i^k, j^k（健全度ランク）：時刻τ_Aにおける健全度ランクiと、その後の時刻τ_Bにおける健全度ランクjの組み合わせです（$i, j \in \{1, \dots, J\}$）。この 2 時点を比較することで、当該期間内の劣化推移を特定します。
- Z^k（点検間隔）：1 回目と 2 回目の点検の間に経過した年数（$Z = \tau_B - \tau_A$）です。
- x^k（特性ベクトル）：構造物の諸元、利用状況、周辺環境など、劣化速度に影響を与える要因（説明変数）の観測値です。

2. 指数ハザードモデル

健全度iである部材が、微小時間ΔZの間に健全度$i + 1$へ推移する条件付き確率密度をハザード関数$\lambda_i(Z)$と呼びます。本モデルでは、劣化プロセスがマルコフ性を満足するよう、ハザード関数が時点に依存せず一定値θ_iをとる「指数ハザードモデル」を仮定します。
個別の構造物特性や環境条件が劣化速度に与える影響を組み込むため、ハザード率θ_iを以下の式で定式化します。本システムでは、特性の影響を指数的に評価するモデルを採用しています。

$$\theta_i^k = \exp(x^k \beta_i')$$

- β_i:各要因が劣化速度に対して与える影響度を示す未知パラメータベクトル

3. マルコフ推移確率

ハザード率θと点検間隔Zを用いて、期間Z内に健全度がiからjへ変化する推移確率π_{ij}を導出します。

- **健全度が維持される確率：**

$$\pi_{ii}(Z) = \exp(-\theta_i Z)$$

- **健全度がjまで低下する確率：**

$$\pi_{ij}(Z) = \sum_{k=i}^{j} \left(\prod_{m=i}^{k-1} \frac{\theta_m}{\theta_m - \theta_k} \right) \left(\prod_{m=k}^{j-1} \frac{\theta_m}{\theta_{m+1} - \theta_k} \right) \exp(-\theta_k Z)$$

➢ **平均マルコフ推移確率**

推計モデルに基づき算出された、対象データ全体の標準的な劣化傾向を示す行列です。システム内部では、推計された各要因の影響度(β_i)に対し、全データの平均的な特性値を掛け合わせることで、データセット全体を代表するハザード率を算出しています。その値をもとに 1 年あたりの推移確率へと換算し、行列として表示しています 。

平均マルコフ推移確率

	健全度1	健全度2	健全度3
健全度1	0.9768	0.022	0.0012
健全度2	0	0.9151	0.0849
健全度3	0	0	1

図 13　平均マルコフ推移確率

4.　尤度関数

観測されたすべての 2 時点ペアデータ$\Xi^k (k = 1, \dots, K)$に対して、モデルの適合度を最大化するパラメータβを「最尤法」によって決定します。

$$ln[\mathcal{L}(\beta)] = \sum_{i=1}^{J-1} \sum_{j=i}^{J} \sum_{k=1}^{K} \delta_{ij}^{k} \, ln\left[\pi_{ij}(Z^k, x^k; \beta)\right]$$

- δ_{ij}^{k}：サンプルkの実際の点検結果が$i \to j$の推移である場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数です。
- この対数尤度関数$ln\,[L(\beta)]$ が最大となった時（負の値として最も 0 に近づいたとき）のβ値が、統計的に最も信頼できる値として、推計結果画面に表示されます。

5. 予測値の算出と可視化

算出したβを用いることで、シミュレーションが可能となります。

- **劣化過程グラフの描画**：設定された条件(説明変数x)における期待寿命$RMD = 1/\theta$ を算出し、健全度が低下していく過程を可視化します。
- **健全度分布の推移予測**：初期状態の健全度分布に対し、推移確率πを繰り返し乗じることで、将来時点における各健全度ランクの構成割合をシミュレーションします。

6.2 事例紹介

6.2.1 研究論文

2005 年、マルコフ劣化ハザードモデル（参考文献 1）の提唱から約 20 年間にわたって、土木工学の分野を中心に、多くの研究論文の蓄積があります。特に、土木学会論文集、AI・データサイエンス論文集、構造工学論文集、照明学会誌で 2 件以上の論文が掲載されています。

以下の図は、これまでの主要な研究事例 100 件を対象に、その対象と研究目的を体系的に整理したものです 。

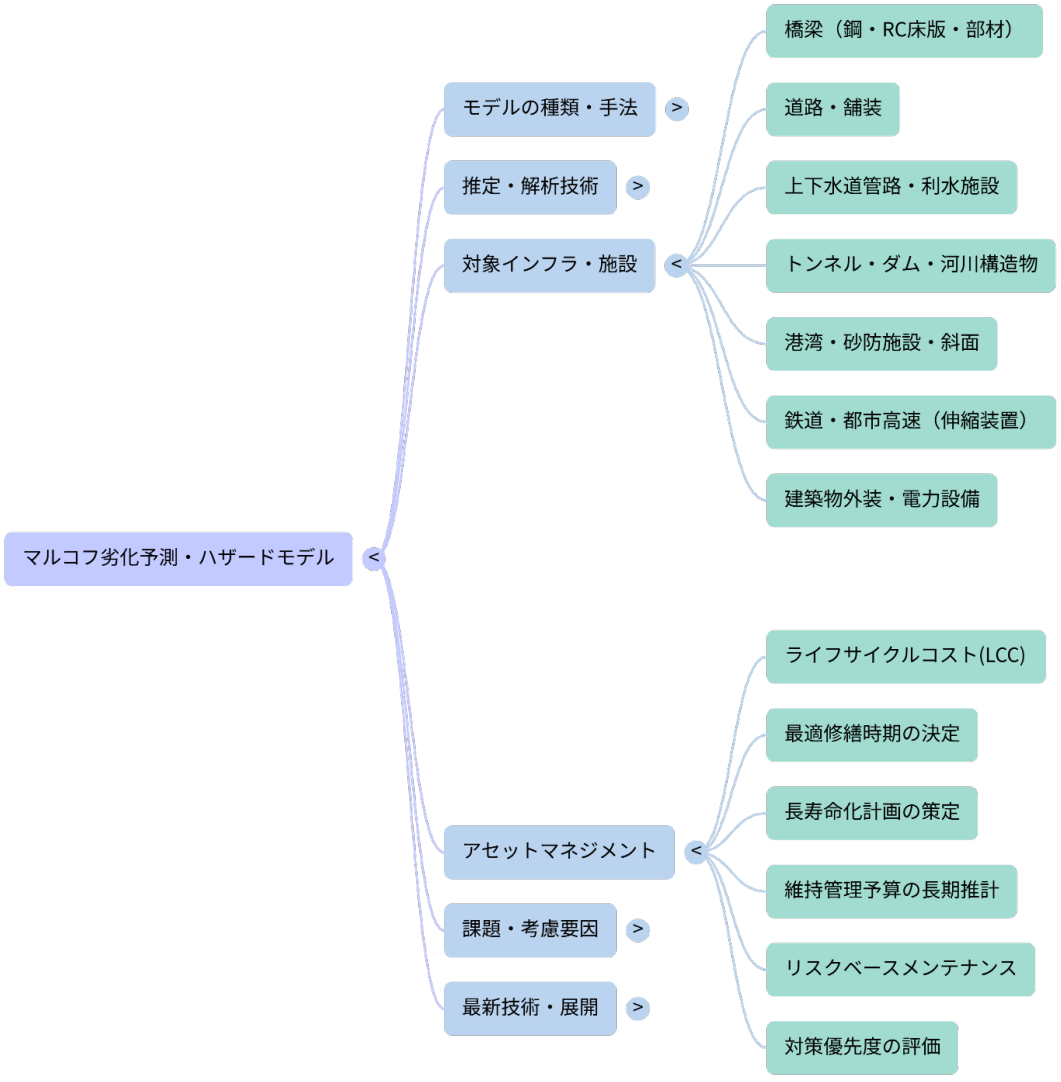


図 14　劣化予測の対象と応用例（マインドマップ；NotebookLM で作成）

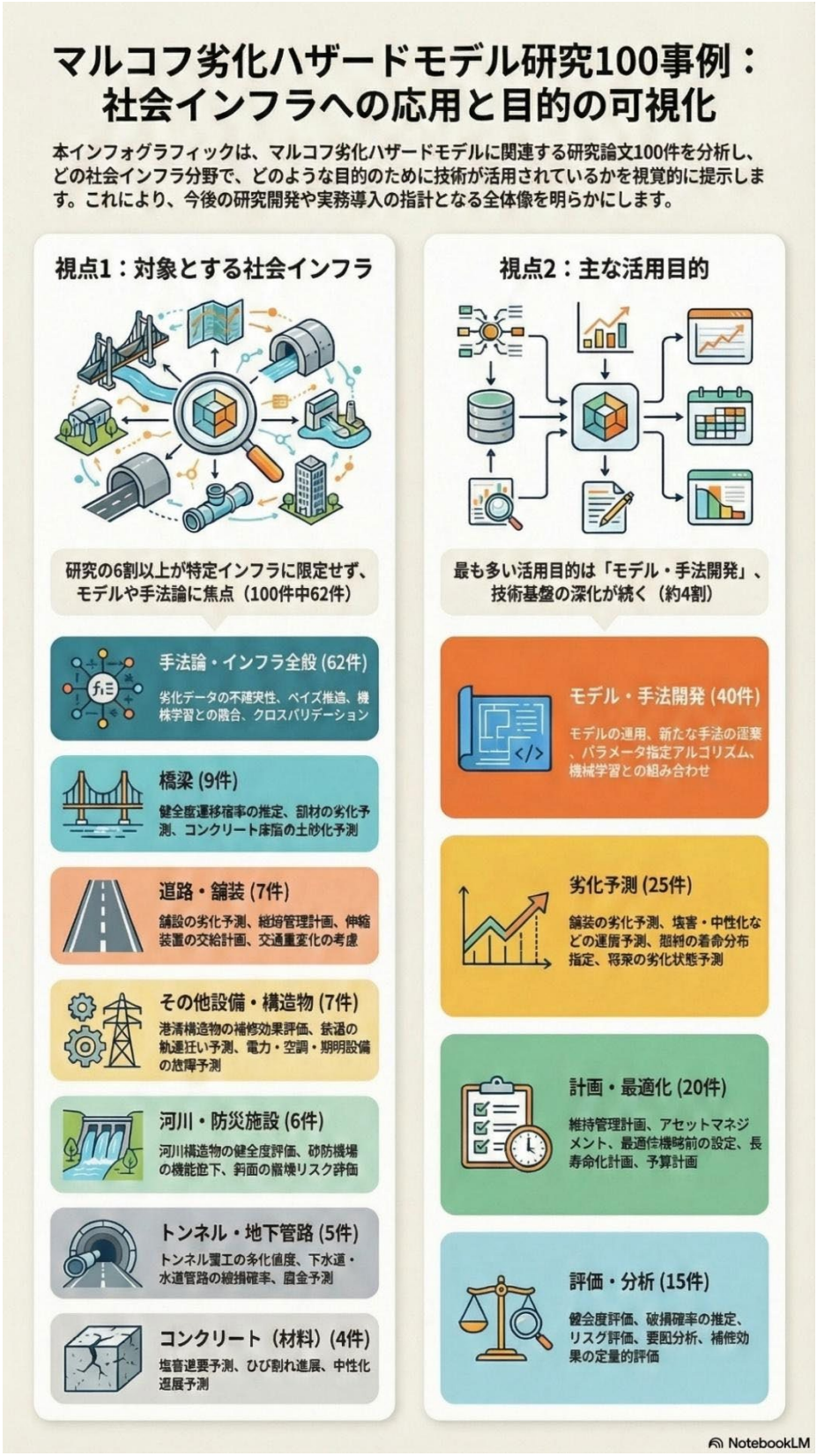


図 15　劣化予測の対象と応用例（インフォグラフィック；NotebookLM で作成）

■ **研究事例に見る傾向と実績**

これらの研究論文の事例から、本モデルには以下のような特徴があります。

- **幅広い対象施設への適用性**：橋梁をはじめ、道路舗装、トンネル、河川構造物、上下水道、空港、港湾施設など、幅広いインフラ施設へ適用されています。
- **アセットマネジメントへの寄与：**ライフサイクルコスト（LCC）の計算、実用的な修繕時期の設定、長寿命化計画の策定、対策優先順位の評価など、実務的な課題解決に活用されています。

6.2.2 解析事例の紹介

本節では、6.1 で述べた「多段階マルコフ劣化ハザードモデル」のロジックを適用した解析事例を提示します。これらは MARKAS に実装されている解析エンジンを用いて算出されたものであり、実際のインフラデータに対して本モデルがどのような予測値を出力するかを示します。

1. 道路舗装

本システムの技術顧問である青木一也特定教授より提供された、道路舗装のベンチマークデータを用いた解析例です。

- **解析の目的**：過去の補修履歴がその後の劣化に与える影響を特定します 。
- **結果の解釈**：補修回数が多いほど、劣化速度が速い傾向があることを確認できます。

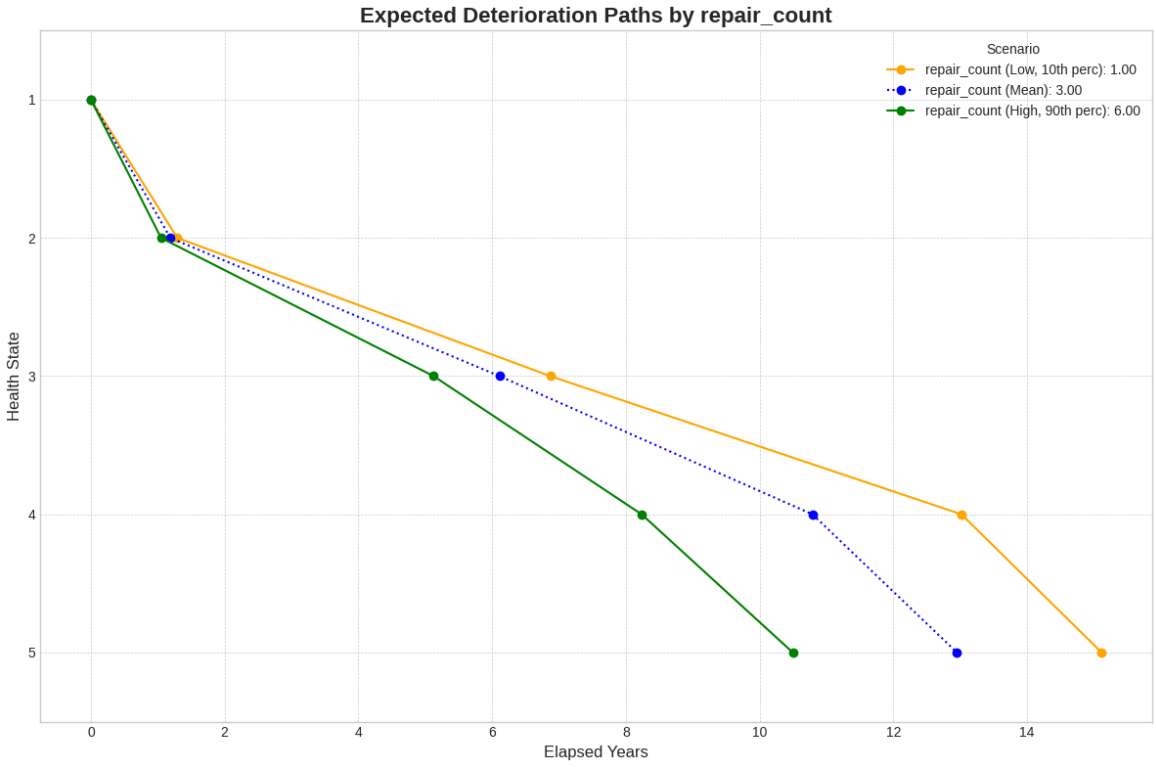


図 16　過去の補修履歴に基づく道路舗装の劣化過程グラフ（比較）

2. **橋梁点検データ**（地方自治体点検データ：部材損傷別の適用）

ある地方自治体において実際に蓄積された橋梁定期点検データ（2 時点ペア）を用いた解析例です 。部材-損傷の種類ごとに推計を行った事例です。

- **解析の目的**：部材や損傷の種類によって異なる「劣化の特性」を個別に可視化します 。
- **結果の解釈**：本解析例では、損傷の種類ごとに劣化速度の違いがあることを確認することができます。

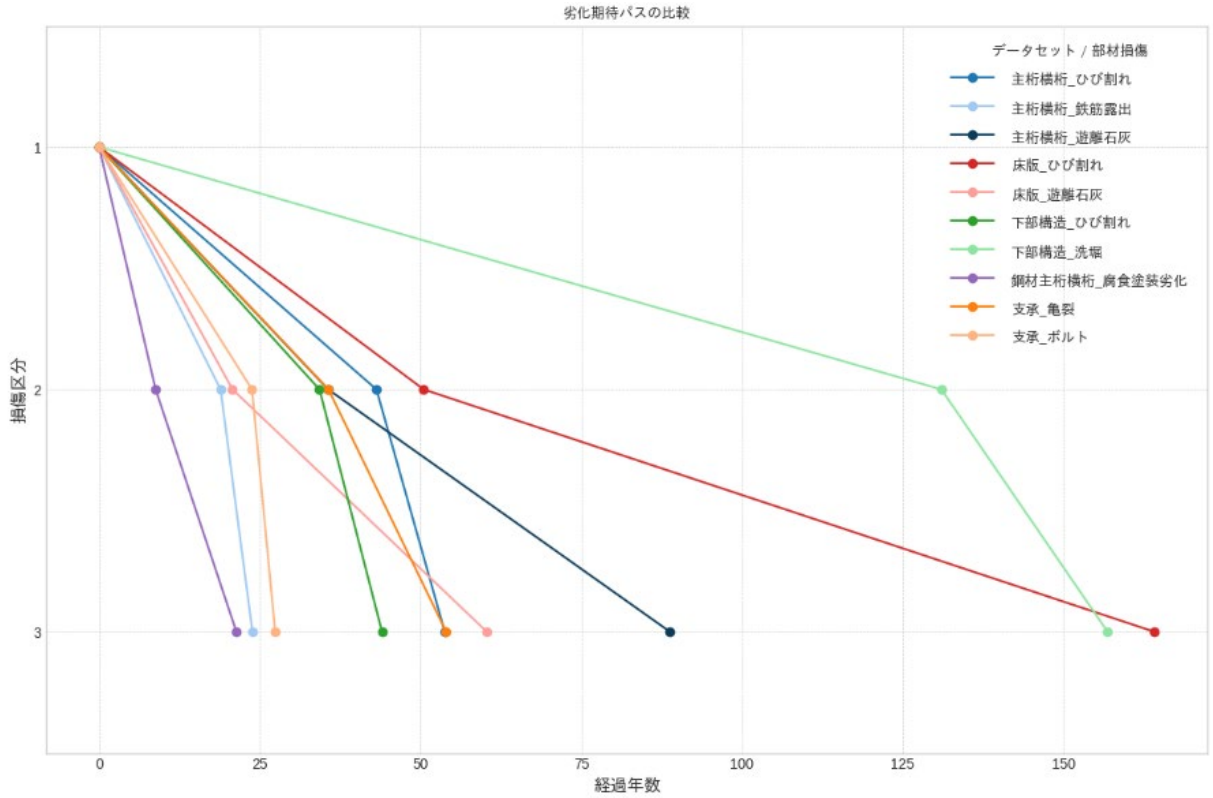


図 17　部材・損傷別の劣化過程パス比較グラフ

6.3 参考文献

MARKAS の推計法に装備した劣化予測の方法論の妥当性と、関連研究の動向を概説します。

1. マルコフ劣化ハザードモデルの展開（文献 1〜11）

道路舗装や橋梁、下水道などのインフラ資産の状態変化を記述する手法として、マルコフ劣化ハザードモデルは標準的な理論体系を築いています。

- **基礎理論と推定手法:** 津田ら 1)は、橋梁の状態変化を離散的な状態間の遷移として捉え、劣化のハザードを内蔵したマルコフ遷移確率の推定手法を確立しました。その後、貝戸・小林ら 2)により、ベイズ統計学を導入することで、限られた点検データからでも精緻なパラメータ推定を可能にする手法へと発展しました。
- **モデルの高度化:** 現実の複雑な劣化要因を考慮するため、個体差や地域差を反映する「混合マルコフモデル」4)や、点検時の目視判定誤差を考慮した「隠れマルコフモデル」6)の研究が進められました。
- **多様な資産への応用:** この理論は橋梁だけでなく、舗装 5)、トンネル照明 8)、下水処理施設 9)、下水道管渠 10)など、広範なインフラ資産の劣化予測に適用されています。
- **維持管理戦略への活用:** 劣化予測は単なる将来予測に留まらず、ベンチマーキング 3)や、ライフサイクルコストを最小化するための「最適補修戦略」11)を策定するための基盤技術として位置づけられています。

MARKAS の推計法は、これら一連の研究成果に基づき、方法論の根拠が明確でありながら、実務データに対して頑健なマルコフ劣化ハザードモデルを核としています。これによって、ユーザーが用意した構造物点検や設備測定のデータセットに対して、安定した推計出力の提供が可能となります。

2. 多様なアプローチによる劣化予測（文献 12〜20）

マルコフ劣化ハザードモデルの他にも、近年のデータ計測技術の向上や計算機能力の発展に伴い、多様なアプローチが提案されています。

- **統計的・確率論的手法:** 生存時間解析を用いたシェッドやカルバートの寿命分析 17)

や、逐次モンテカルロ法による信頼性評価 12)など、構造物の特性に応じた確率モデルの適用が報告されています。

- **自然災害・環境負荷の考慮:** 地震リスクを考慮した橋梁の被災評価 18)や、昨今の環境変化を踏まえた「気候変動を考慮した劣化推移予測」21)など、環境負荷をダイレクトに変数を組み込み、日常の維持管理をこえて、災害時に備えた研究も行われています。
- **データ駆動型・機械学習の活用:** 近年では、点検ビッグデータを活用した回帰モデル 15)や、AI を用いたトンネル照明の劣化予測 19)、機械学習による橋梁の劣化予測 20)など、データ駆動型のアプローチが急速に普及しています。これらは従来の物理的・統計的モデルを補完し、より複雑な非線形劣化の把握に挑戦しています。

1) 津田尚胤，貝戸清之，青木一也，小林潔司：橋梁劣化予測のためのマルコフ推移確率の推定，土木学会論文集， No.801/I-73，pp.68-82, 2005
2) 貝戸清之，小林潔司：マルコフ劣化ハザードモデルのベイズ推定、 土木学会論文集 A Vol.63 No.2、 pp.336-355, 2007. 6
3) 小濱健吾，岡田貢一，貝戸清之，小林潔司：劣化ハザード率評価とベンチマーキング, 土木学会論文集 A，Vol. 64，No. 4，pp. 857-874，2008
4) 貝戸清之,小林潔司,青木 一也,松岡弘大：混合マルコフ劣化ハザードモデルの階層ベイズ推計,土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.68, No.4, pp.255-271, 2012.
5) 小林潔司,熊田一彦,佐藤正和,岩崎洋一郎,青木一也：サンプル欠損を考慮した舗装劣化予測モデル, 土木学会 論文集 F，Vol.63，No.1，pp.1-15，2007.
6) 小林潔司, 貝戸清之, 林秀和：測定誤差を考慮した隠れマルコフ劣化モデル, 土木学会論文集 D Vol.64 No.3, pp.493-512, 2008. 9
7) 青木一也，山本浩司，津田尚胤，小林潔司：多段階ワイブル劣化ハザードモデル，土木学会論文集，No.798/VI-68， pp.125-136，2005
8) 青木 一也，山本 浩司，小林 潔司：トンネル照明システムの最適点検・更新政策, 土木学会論文集, No.805/VI-69，pp.105-116，2005.
9) 堀 倫裕, 小濱 健吾, 貝戸 清之, 小林 潔司：下水処理施設の最適点検・補修モデル, 土木計画学研究論文集,Vol.25 No.1 ,pp.213-224,2008.9
10) 貝戸清之,鎌田敏郎,大谷明,山中明彦：下水道コンクリート管渠のストックマネジメント,下

水道協会誌,Vol.47,No.577,pp.78-87,2010.11
11) 貝戸清之,保田敬一,小林潔司 大和田慶：平均費用法に基づいた橋梁部材の最適補修戦略,土木学会論文集 No.801/1-73, pp.83-96, 2005.10
12) 吉田 郁政, 秋山 充良, 鈴木 修一, 山上 雅人：Sequential Monte Carlo Simulation を用いた維持管理のための信頼性評価手法,土木論文集 A,Vol.65,No.3,pp.758-775,2009.8
13) 全 邦釘, 瀬戸 大輔, 大賀 水田生：確率分布表現されたマルコフ連鎖モデルによる劣化予測区間の導出とベイズ理論による個体劣化特性の反映, 土木学会論文集 A2(応用力学), Vol. 68, No. 2 (応用力学論文集 Vol. 15), pp. I_771-I_781, 2012.
14) 近田 康夫, 鈴木 慎也, 小川 福嗣：点検結果に基づく劣化予測のためのマルコフ遷移確率推定方法に関する一考察, 構造工学論文集 Vol.61A,pp.70-80,2015
15) 岡崎 百合子, 岡崎 慎一郎, 全 邦釘, 浅本 晋吾, 大窪 和明：データ駆動型アプローチによる四国内コンクリート橋梁のひびわれ回帰モデルの構築, 土木学会論文集 F4（建設マネジメント）, Vol. 74, No. 2, pp. I_107-I_118, 2018
16) 北澤 周作, 大竹 雄, 兵頭 武志, 林田 秀樹, 本城 勇介：目視点検データの統計解析に基づくRC 床版を有する港湾桟橋構造物の劣化要因分析, 土木学会論文集 A1（構造・地震工学）, Vol. 75, No. 3, pp.311 - 319, 2019.
17) 宮原 史, 七澤 利明：生存時間解析によるシェッド， 大型カルバートの劣化特性分析, 土木学会論文集 F4（建設マネジメント）, Vol. 75, No. 2, pp.I_105 - I_119, 2019.
18) 南 貴大, 藤生 慎, 高山 純一：大規模地震を想定した橋梁の被災リスクの評価～橋梁定期点検データを用いて～, AI・データサイエンス論文集,Vol.1,No.J1, pp.406-413,2020
19) 奥村 尚登, 坪田 隆宏, 吉井 稔雄：AI を用いたトンネル照明灯具の劣化予測モデル,Vol.3, No.J2, pp.1010-1016,2022
20) 石橋 寛樹, 飯土井 剛, 石神 晴久, 森田 大樹, 岩城 一郎：気候変動を考慮した機械学習による橋梁の劣化発生推移予測, 土木学会論文集， Vol.79， No.23， 23-23172, pp.1-17,2023.

以上